📘 CHAPTER 1

QBA

Quantitative Business Analysis

Chapter 1: Introduction

الفصل الأول: مقدمة



📚 Chapter Outline

🔍	What is Quantitative Analysis?	ما هو التحليل الكمي؟
📊	Business Analytics	تحليلات الأعمال
🪜	The Quantitative Analysis Approach	منهج التحليل الكمي
🧩	How to Develop a Quantitative Analysis Model	إزاي نطوّر نموذج تحليل كمي
💻	The Role of Computers and Spreadsheet Models in the Quantitative Analysis Approach	دور الكمبيوتر ونماذج الـ Spreadsheet في منهج التحليل الكمي
⚠️	Possible Problems in the Quantitative Analysis Approach	المشاكل المحتملة في منهج التحليل الكمي
🚀	Implementation—Not Just the Final Step	التنفيذ — مش مجرد الخطوة الأخيرة

🌟 Introduction

🧮 Using mathematical tools for solving business problems, taking into account:

استخدام الأدوات والمعادلات الرياضية علشان نحل مشاكل البزنس، مع إننا ناخد في بالنا:

- **Limitations**

العيوب أو الحاجات اللي بتوقفنا

- **Assumptions**

الحاجات اللي بنفترض إنها صح عشان نعرف نكمل

- **Specific applicability of the technique**

المواقف اللي الأسلوب ده بينفع فيها بالذات

🏢 Quantitative Analysis (QA) helps organizations in:

التحليل الكمي بيساعد الشركات/المؤسسات في:

- **Making better decisions**

بيساعد الشركات تاخد قرارات أوضح وأدق

- **Operating more efficiently**

يخلّي الشركة تشتغل بشكل أوفر وأسرع

- **Generating more profit**

يزوّد ربح الشركة

✨ QA results in solutions that are:

ينتج عن التحليل الكمي حلول تكون:

1. ⏱️ Time saving

توفّر الوقت

2. 🎯 More accurate

أدق

3. 🔄 More flexible

أكتر مرونة

4. 💰 More economical (cost savings)

أوفر اقتصاديًا (توفير في التكاليف)

5. 🛡️ More reliable

أكتر موثوقية

6. ✅ And easy to understand and use

وسهلة الفهم والاستخدام

🔍 What is Quantitative Analysis?

1 🔬 **Quantitative analysis** is the scientific approach to **managerial decision making**.

التحليل الكمي هو المدخل العلمي لاتخاذ القرارات الإدارية.

2 📂 The approach starts with data.

الطريقة دي بتبدأ بالبيانات.

3 ⚙️ These data are **manipulated** or **processed** into **information** that is valuable to people making decisions.

البيانات دي بيتعمل لها معالجة وبتتظبط علشان تتحوّل لمعلومات مفيدة للناس اللي بتاخد قرارات.

4 💻 **Computers** have been **instrumental** in the increasing use of quantitative analysis.

الكمبيوترات كان ليها دور مهم جدًا في إن التحليل الكمي بقى يُستخدم أكتر وأكتر.

⚖️ Qualitative and quantitative factors

⚖️ In solving a problem, managers must consider both **qualitative** and **quantitative** factors.

وهم بيحلّوا أي مشكلة، المديرين لازم يبصّوا على العوامل الكمية (الأرقام) وكمان العوامل النوعية (الحاجات اللي مش أرقام).

💵 Quantitative investment alternatives

A manager wants to consider several different **quantitative** investment alternatives:

مدير عايز يدرس كذا بديل استثماري مبني على أرقام وتحليل كمي.

🏦 **Certificates of deposit at a bank** → QA determines how much this investment will be worth in the future given the interest rate for a certain number of years.

شهادات الإيداع في البنك ← التحليل الكمي بيحسبلك الاستثمار ده هيبقى كام في المستقبل على حسب نسبة الفايدة وعدد السنين.

📈 **Investment in the stock market** → QA computes financial ratios from the balance sheets of several companies for stocks to be considered.

الاستثمار في البورصة ← التحليل الكمي بيحسب النسب المالية من القوايم المالية بتاعة الشركات علشان يحدد أنهي أسهم ممكن تتاخد في الاعتبار.

🏠 **Investment in real estate** → QA analyzes cash flows and rates of return for investment property.

الاستثمار في العقارات ← التحليل الكمي بيحلل الفلوس اللي داخلة وطالعة (الكاش فلو) ونسبة العائد من العقار الاستثماري.

🌍 Qualitative investment alternatives

A manager should also consider several different **qualitative** investment alternatives:

المدير كمان لازم ياخد في اعتباره كذا بديل استثماري مبني على عوامل نوعية مش أرقام بس.

Qualitative factors should be considered, such as:

🌦️	Weather	الطقس
⚖️	Country rules and regulations	قوانين ولوائح الدولة
🚀	New technological breakthroughs	الاختراقات التكنولوجية الجديدة
🏘️	Trends in the country real estate extensions	اتجاهات التوسعات العقارية في الدولة
🏛️	Country political system	النظام السياسي للدولة
💱	Country economic system	النظام الاقتصادي للدولة
🔍	And so many factors that are difficult to quantify	وعوامل كتير جدًا يصعب قياسها بالأرقام

🧠 The Role of Quantitative Analysis

Because of the importance of qualitative factors, the **role of** quantitative analysis in the decision-making process **can vary**:

بسبب أهمية العوامل الكيفية (اللي مش أرقام)، دور التحليل الكمي في عملية اتخاذ القرار ممكن يختلف من موقف للتاني.

🤖 When there is **a lack of qualitative factors** and when the problem, model, and input data remain the same, the results of quantitative analysis can automate the decision-making process.

لما مبيقاش فيه عوامل كيفية مؤثرة، وكمان المشكلة، النموذج، والبيانات المدخلة يفضلوا زي ما هما، ساعتها نتائج التحليل الكمي ممكن تخلّي عملية اتخاذ القرار أوتوماتيك من غير تدخل بشري كبير.

💡 **EX:** some companies use quantitative inventory models to determine automatically when to order additional new materials.

مثال: في شركات بتستخدم نماذج كمية لإدارة المخزون، علشان تحدد بشكل أوتوماتيك إمتى يطلبوا خامات أو مواد جديدة.

🤝 In most cases, however, quantitative analysis will be an **aid** to the decision-making process.

في معظم الحالات، التحليل الكمي بيكون مساعد لعملية اتخاذ القرار، مش هو اللي ياخد القرار لوحده.

🔗 The results of quantitative analysis will be combined with other (qualitative) information in making decisions.

نتائج التحليل الكمي هتتدمج مع معلومات تانية (نوعية) لما الشركة تاخد قراراتها.

📊 Business Analytics

📊 **Business analytics** is a data-driven approach to decision making that allows companies to make better decisions. Business analytics is often broken into three categories:

تحليلات الأعمال هي طريقة معتمدة على البيانات علشان تاخد قرارات، وده بيساعد الشركات إنها تاخد قرارات أحسن. وغالبًا بتتقسم لتلات أنواع:

📋 **1. Descriptive analytics** involves the study and consolidation of historical data for a business and an industry. It helps a company measure how it has performed in the past and how it is performing now.

التحليل الوصفي معناه إننا ندرس ونلخص البيانات القديمة (التاريخية) بتاعة شركة أو صناعة معينة. ده بيساعد الشركة تقيس هي كانت شغّالة إزاي قبل كده، ودلوقتي شغّالة إزاي.

🔮 **2. Predictive analytics** is aimed at forecasting future outcomes based on patterns in the past data. Statistical and mathematical models are used extensively for this purpose.

التحليل التنبؤي هدفه يتوقّع إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل من خلال أنماط وعلاقات موجودة في البيانات القديمة. وبيستخدموا فيه نماذج إحصائية ورياضية بشكل كبير.

🧭 **3. Prescriptive analytics** involves the use of optimization methods to provide new and better ways to operate based on specific business objectives.

التحليل التوجيهي (Prescriptive Analytics) بيستخدم طرق تحسين علشان يقدّم طرق جديدة وأحسن للشغل، وده بيكون حسب أهداف الشركة نفسها.

Business Analytics Category فئة تحليلات الأعمال	Quantitative Analysis Technique أسلوب التحليل الكمي
Descriptive analytics التحليل الوصفي	• Statistical measures such as means and standard deviations مقاييس إحصائية زي المتوسطات والانحرافات المعيارية • Statistical quality control الرقابة الإحصائية على الجودة

Predictive analytics

التحليل التنبؤي

- Decision analysis and decision trees

تحليل القرارات وأشجار القرار

- Regression models

نماذج الانحدار

- Forecasting

التنبؤ

- Project scheduling

جدولة المشاريع

- Waiting line models

نماذج صفوف الانتظار

- Simulation

المحاكاة

- Markov analysis

تحليل ماركوف

Prescriptive analytics

التحليل التوجيهي

- Inventory models such as the economic order quantity

نماذج المخزون زي كمية الطلب الاقتصادية

- Linear programming

البرمجة الخطية

- Transportation and assignment models

نماذج النقل والتخصيص

- Integer programming, goal programming, and nonlinear programming

البرمجة الصحيحة، وبرمجة الأهداف، والبرمجة غير الخطية

- Network models

نماذج الشبكات

🪜 The Quantitative Analysis Approach

It consists of **7 main steps**:

المنهج ده بيتكوّن من 7 خطوات أساسية:

1. 🎯 **Step 1** – Defining the Problem
   تحديد المشكلة
2. 🧩 **Step 2** – Developing a Model
   تطوير نموذج
3. 📥 **Step 3** – Acquiring Input Data
   الحصول على بيانات المدخلات
4. 💡 **Step 4** – Developing a Solution
   تطوير الحل
5. 🧪 **Step 5** – Testing the Solution
   اختبار الحل
6. 📊 **Step 6** – Analyzing the Results
   تحليل النتايج
7. 🚀 **Step 7** – Implementing the Results
   تنفيذ النتايج

🎯 Step 1 – Defining the Problem (تحديد المشكلة)

- Develop a clear and concise statement of the problem.

نكتب بيان واضح ومختصر للمشكلة.

- Analyze how the effect of the solution to one problem affects other problems or situation in general.

نحلل تأثير حل مشكلة واحدة على المشاكل التانية أو على الوضع بشكل عام.

- It is necessary to concentrate on only a few problems. *(Because it is difficult to deal with all problems at one time)*

لازم نركز على كام مشكلة بس. *(لأن صعب نتعامل مع كل المشاكل في نفس الوقت)*

- Bad problem definition means bad solution and failure to serve the organization well.

تعريف المشكلة بشكل وحش معناه حل وحش وفشل في خدمة المؤسسة كويس.

- Develop specific and measurable objectives.

نحط أهداف محددة وقابلة للقياس.

🧩 Step 2 – Developing a Model (تطوير نموذج)

🔹 A **model** is a representation (usually mathematical) of a situation.

النموذج هو تمثيل (غالبًا رياضي) لموقف معين.

🔹 A **mathematical model** is a set of mathematical relationships.

النموذج الرياضي هو مجموعة علاقات رياضية.

🔹 These relationships are expressed in equations and inequalities, as they are in a spreadsheet model that computes sums, averages, or standard deviations.

العلاقات دي بتتكتب على شكل معادلات ومتباينات، زي نموذج الـ Spreadsheet اللي بيحسب المجاميع أو المتوسطات أو الانحرافات المعيارية.

🔹 A **variable** is a measurable quantity that may vary or is subject to change. Variables can be **controllable** or **uncontrollable**.

المتغير هو كمية ممكن تتقاس وممكن تتغير. والمتغيرات ممكن تكون قابلة للتحكم أو غير قابلة للتحكم.

🔹 A controllable variable is also called a **decision variable**. **Ex:** how many inventory items to order.

المتغير القابل للتحكم بيتسمى كمان متغير القرار. **مثال:** نطلب كام وحدة من المخزون.

🔹 A **parameter** is a measurable quantity that is inherent in the problem. The cost of placing an order for more inventory items is an example of a parameter.

المعلمة (Parameter) كمية قابلة للقياس وموجودة أصلًا في المشكلة. تكلفة طلب كمية أكبر من المخزون مثال على المعلمة.

🔹 In most cases, variables are unknown quantities, while parameters are known quantities.

في أغلب الحالات المتغيرات بتكون كميات مجهولة، لكن المعلمات بتكون كميات معروفة.

🔹 The model should be solvable, realistic, and easy to understand and modify, and the required input data should be obtainable.

النموذج لازم يكون قابل للحل، واقعي، وسهل الفهم والتعديل، وبيانات المدخلات المطلوبة تكون متاحة.

🧮 Example of a model: 2x + 3y > 1

📥 Step 3 – Acquiring Input Data (الحصول على بيانات المدخلات)

🔹 Obtaining **accurate data** for the model is essential, even if the model is a perfect representation of reality.

الحصول على بيانات دقيقة للنموذج حاجة أساسية، حتى لو النموذج بيمثل الواقع بشكل مثالي.

🔹 Improper data will result in misleading results → this situation is called **garbage in, garbage out**.

البيانات الغلط بتدّي نتايج مضللة ← والموقف ده اسمه **garbage in, garbage out** (مدخلات سيئة = مخرجات سيئة).

🔹 There are several **sources** that can be used in collecting data:

فيه مصادر كتيرة ممكن نجمع منها البيانات:

- 🔸 Company reports and documents

  تقارير ومستندات الشركة

- 🔸 Employees or customer opinions (Survey)

  آراء الموظفين أو العملاء (استبيان)

- 🔸 Sampling and direct measurement (Ex: materials, observations)

  العينات والقياس المباشر (مثال: المواد، الملاحظات)

- 🔸 Statistical sampling procedures (Ex: data simulation)

  إجراءات العينات الإحصائية (مثال: محاكاة البيانات)

💡 Step 4 – Developing a Solution (تطوير الحل)

🔹 Developing a solution involves manipulating the model to arrive at the best (optimal) solution to the problem. This can be done through any of the following:

تطوير الحل معناه إننا نشتغل على النموذج علشان نوصل لأحسن حل (الحل الأمثل) للمشكلة. وده ممكن يحصل بأي طريقة من دول:

- 🔸 **An equation** to be solved for the best decision.

  معادلة نحلها علشان نوصل لأحسن قرار.

- 🔸 **Trial and error method:** trying various approaches and picking the one that results in the best decision.

  طريقة التجربة والخطأ: نجرب طرق مختلفة ونختار الطريقة اللي بتدّي أحسن قرار.

- 🔸 **Complete enumeration:** to try all possible values for the variables in the model to arrive at the best decision.

  الحصر الكامل: نجرب كل القيم الممكنة للمتغيرات في النموذج علشان نوصل لأحسن قرار.

- 🔸 **Algorithm** (named after Algorismus, an Arabic mathematician): to solve very difficult and complex problems by repeating a few simple steps or a series of steps until you find the best solution.

  الخوارزمية (Algorithm) (سُميت على اسم الخوارزمي، عالم الرياضيات العربي): بنستخدمها لحل المشاكل الصعبة والمعقدة جدًا عن طريق تكرار خطوات بسيطة أو سلسلة خطوات لحد ما نلاقي أحسن حل.

🔹 **The accuracy of a solution depends on the accuracy of the input data and the model.**

دقة الحل بتعتمد على دقة بيانات المدخلات ودقة النموذج.

🧪 Step 5 – Testing the Solution (اختبار الحل)

🔹 Before a solution can be analyzed and implemented, it needs to be tested completely.

قبل ما نحلل الحل وننفذه، لازم يتختبر بالكامل.

🔹 Testing the input data and the model includes **determining the accuracy** and **completeness** of the data used by the model.

اختبار بيانات المدخلات والنموذج معناه إننا نتأكد من دقة واكتمال البيانات اللي النموذج بيستخدمها.

🔹 There are several ways to test input data. One method is to collect additional data from a different source.

فيه طرق كتير لاختبار بيانات المدخلات. وإحدى الطرق إننا نجمع بيانات إضافية من مصدر مختلف.

- 🔸 **Ex:** If the original data were collected using interviews, perhaps some additional data can be collected by direct measurement or sampling.

  مثال: لو البيانات الأصلية اتجمعت بالمقابلات، ممكن نجمع بيانات إضافية بالقياس المباشر أو بالعينات.

- 🔸 These additional data can then be compared with the original data.

  البيانات الإضافية دي بعد كده بتتقارن بالبيانات الأصلية.

- 🔸 Statistical tests can be employed to determine whether there are differences between the original data and the additional data.

  وممكن نستخدم اختبارات إحصائية علشان نعرف لو فيه فروق بين البيانات الأصلية والبيانات الإضافية.

  - 🔸 If there are significant differences, more effort is required to obtain accurate input data.

    لو فيه فروق كبيرة، يبقى محتاجين مجهود أكتر علشان نوصل لبيانات مدخلات دقيقة.

  - 🔸 If the data are accurate but the results are inconsistent with the problem, the model may not be appropriate. The model can be checked to make sure that it is logical and represents the real situation.

    لو البيانات دقيقة بس النتايج مش متسقة مع المشكلة، ممكن النموذج مش مناسب. ونقدر نراجع النموذج علشان نتأكد إنه منطقي وبيمثل الوضع الحقيقي.

📊 Step 6 – Analyzing the Results and Sensitivity Analysis (تحليل النتايج وتحليل الحساسية)

🔹 Analyzing the results starts with determining the implications of the solution.

تحليل النتايج بيبدأ بتحديد الآثار المترتبة على الحل.

🔹 In most cases, a solution to a problem will result in some kind of **action** or **change in the way an organization is operating**. The implications of these actions or changes must be determined and analyzed before the results are implemented.

في معظم الحالات، حل المشكلة هيؤدي لإجراء أو **تغيير في طريقة تشغيل المؤسسة**. ولازم نحدد ونحلل آثار الإجراءات أو التغييرات دي قبل ما نطبق النتايج.

🔹 Because a model is only an approximation of reality, the sensitivity of the solution to changes in the model and input data is a very important part of analyzing the results.

علشان النموذج مجرد تقريب للواقع، حساسية الحل للتغييرات في النموذج وبيانات المدخلات جزء مهم جدًا من تحليل النتايج.

🔹 **Sensitivity analysis** (or **post-optimality analysis**): determines how the solutions will change with a different model or input data (included in the decision-making and problem-solving process).

تحليل الحساسية (أو **التحليل بعد الوصول للحل الأمثل**): بيحدد الحلول هتتغير إزاي لو النموذج أو بيانات المدخلات اختلفت (وهو جزء من عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات).

- 🔸 When the solution **is sensitive** to changes in the input data and the model specification, **additional testing** should be performed to make sure that the model and input data are accurate and valid.

  لما الحل يكون **حساس** للتغييرات في بيانات المدخلات ومواصفات النموذج، لازم نعمل **اختبارات إضافية** علشان نتأكد إن النموذج والبيانات دقيقين وصحيحين.

- 🔸 If the model or data are wrong, the solution could be wrong, resulting in financial losses or reduced profits.

  لو النموذج أو البيانات غلط، الحل ممكن يبقى غلط، وده بيسبب خسائر مالية أو أرباح أقل.

🚀 Step 7 – Implementing the Results (تنفيذ النتايج)

🔹 This is the process of putting the solution into action.

دي عملية وضع الحل موضع التنفيذ.

🔹 Even if the solution is optimal and will result in millions of dollars in additional profits, the problem in implementation can prevent that. How?

حتى لو الحل أمثل وهيجيب ملايين الدولارات أرباح إضافية، مشكلة في التنفيذ ممكن تمنع ده. إزاي؟

- 🔸 If **managers resist** the new solution, all the efforts of the analysis are of no value.

  لو **المديرين قاوموا** الحل الجديد، كل مجهود التحليل يبقى ملوش قيمة.

- 🔸 Quantitative analysis teams might fail in their efforts because they have failed to reach a **workable solution**.

  فرق التحليل الكمي ممكن تفشل لأنها معرفتش توصل لـ**حل قابل للتطبيق**.

- 🔸 After the solution has been implemented, it should be **closely monitored**.

  بعد تنفيذ الحل، لازم يتراقب **عن قرب**.

- 🔸 Over time, there may be numerous changes that call for **modifications** of the original solution. (A changing economy, fluctuating demand, and model enhancements requested by managers and decision makers are only a few examples of changes that might require the analysis to be modified.)

  مع الوقت ممكن تحصل تغييرات كتير تستدعي **تعديل** الحل الأصلي. (اقتصاد متغير، وطلب متذبذب، وتحسينات على النموذج بيطلبها المديرين وصنّاع القرار، دول أمثلة بس على تغييرات ممكن تحتاج تعديل التحليل.)

🎉 Thank you 🎉

✨ بالتوفيق للجميع